КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Клетчатые фигуры и разрезания

5 класс · занятие 15 · 56 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик считает длину разрезов через периметры кусочков, перебирает способы разрезать прямоугольник на два, использует чётность и раскраску в задачах «можно ли разрезать».

Зачем. В работе 239 в 5 класс: «Коля распилил доску на доминошки за 7 часов, за сколько распилит на уголки» (2025 №3), «длинные прямоугольники» (2025 №6), «перегородки» (2024 №16).

Что нужно знать заранее. Периметр и площадь прямоугольника.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 15: Клетчатые фигуры и разрезания

Говорить: Сегодня режем клетчатые доски. Главная идея занятия — длину всех разрезов можно посчитать, не рисуя, через периметры кусочков.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте периметр

1. Прямоугольника 3×5 клеток.
2. Доминошки (две клетки рядом).
3. Уголка из трёх клеток.

Ответ: 1) 16; 2) 6; 3) 8.

Говорить: Длина стороны клетки — 1. Для уголка нарисуйте и посчитайте вместе по контуру. Эти числа понадобятся весь урок.

3 4–9 мин

Теория: Длина разрезов

Длина разрезов = (сумма периметров кусочков − периметр доски) : 2

Почему: каждый разрез — граница двух кусочков, поэтому в сумме периметров он посчитан дважды. А край доски — один раз.

Говорить: Это главная формула урока. Покажите на доске 1 × 2, разрезанной на 2 клетки: периметры 4 + 4 = 8, периметр доски 6, (8 − 6) : 2 = 1 — один разрез длины 1. Потом 2 × 2 на четыре клетки: (16 − 8) : 2 = 4. Пусть ученик проверит рисунком.

4 9–12 мин

Пример 1: Доску 8×8 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?
64 клетки, периметр каждой 4: $64 \cdot 4 = 256$ Периметр доски: 32 $(256 - 32) : 2 = 112$

Говорить: Проверка другим способом: 7 горизонтальных линий по 8 и 7 вертикальных по 8 — 112.

5 12–15 мин

Пример 2: Доску 8×8 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?
32 доминошки, периметр каждой 6: $32 \cdot 6 = 192$ $(192 - 32) : 2 = 80$ Ответ не зависит от того, как именно разрезали!

Говорить: Подчеркните последний шаг: как бы ни лежали доминошки, длина разрезов одна и та же. Поэтому в задаче можно ничего не рисовать.

---

6 15–21 мин

Пример 3 · как в работе 239: Пилим с постоянной скоростью

Ваня распилил доску 4×4 на клетки 1×1 за 12 минут. За сколько минут он распилит доску 6×6 на доминошки?

Разрезы 4×4: $(16 \cdot 4 - 16) : 2 = 24$ — это 12 минут, по полминуты на единицу Разрезы 6×6 на доминошки: $(18 \cdot 6 - 24) : 2 = 42$ 42 единицы по полминуты: 21 минута

Говорить: Это тип задачи 3 из работы 2025 года. Время пропорционально длине разрезов. В 2025 году за ответ без слова «минут» снимали балл — напомните.

---

7 21–27 мин

Пример 4 · длинные прямоугольники: Режем на два

Прямоугольник назовём **длинным**, если одна его сторона больше удвоенной другой. Прямоугольник 6×10 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные?

Разрез поперёк стороны 6: куски 1×10 и 5×10, ..., 5×10 и 1×10. Длинные оба: 2×10 и 4×10 , 3×10 и 3×10, 4×10 и 2×10 — 3 способа Разрез поперёк стороны 10: куски $6 \times j$ и $6 \times (10 - j)$. Чтобы оба были длинными, оба должны быть уже 3 — но $j + (10 - j) = 10$. Нет способов Ответ: 3

Говорить: Тип задачи 6 из работы 2025 года. Всего способов 5 + 9 = 14, разрезы на разных местах считаются разными (1 × 10 + 5 × 10 и 5 × 10 + 1 × 10 — разные способы). Почему 5 × 10 не длинный: 10 не больше 2 · 5. Удобно составить таблицу всех разрезов.

---

8 27–29 мин

Задача 1: Квадрат 5×5 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

Ответ: 40

Говорить: (25 · 4 − 20) : 2 = 40.

---

9 29–32 мин

Задача 2: Прямоугольник 4×6 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

Ответ: 26

Говорить: 12 доминошек: (72 − 20) : 2 = 26.

---

10 32–35 мин

Задача 3: Прямоугольник 3×6 разрезали на уголки из трёх клеток. Какова длина разрезов?

Ответ: 15

Говорить: 6 уголков по периметру 8: (48 − 18) : 2 = 15. Спросите, как можно так разрезать: два уголка складываются в прямоугольник 2 × 3.

---

11 35–40 мин

Задача 4 · как в работе 239: Пилим

Петя распилил доску 3×3 на клетки 1×1 за 6 минут. За сколько минут он распилит доску 2×6 на уголки из трёх клеток? Пилит он с постоянной скоростью.

Ответ: За 4 минуты

Говорить: Доска 3 × 3: (36 − 12) : 2 = 12 — полминуты на единицу. Доска 2 × 6 на 4 уголка: (32 − 16) : 2 = 8 — 4 минуты.

12 40–45 мин

Задача 5: Длинные прямоугольники

Прямоугольник 8×12 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные (одна сторона больше удвоенной другой)?

Ответ: 3

Говорить: Поперёк стороны 8: куски i × 12 и (8 − i) × 12, оба длинные при i = 3, 4, 5. Поперёк стороны 12: 8 × j и 8 × (12 − j) — оба должны быть уже 4, но вместе 12. Ответ 3.

---

13 45–50 мин

Задача 6: Можно ли разрезать?

Из доски 6×6 вырезали две противоположные угловые клетки. Можно ли оставшуюся фигуру разрезать на доминошки?

Ответ: Нельзя

Говорить: Раскрасим доску в шахматном порядке. Противоположные углы одного цвета, значит, осталось 18 клеток одного цвета и 16 другого. Каждая доминошка закрывает одну белую и одну чёрную. Не хватает. Красивая идея — пусть ученик перескажет.

---

14 50–53 мин

Задача 7: Сколько всего прямоугольников (из целых клеток) можно найти в полоске 1×5?

Ответ: 15

Говорить: Длины 1: 5 штук, длины 2: 4, ..., длины 5: 1. Всего 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.

---

15 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Длина разрезов = (сумма периметров кусочков − периметр доски) : 2.
- Она не зависит от того, как именно разрезали.
- В задачах «можно ли» помогают чётность и шахматная раскраска.

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему делим на 2. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

16 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на разрезания.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачи 3 и 6 из работы 2025 года и задачу 16 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Квадрат 6×6 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов? → 60
2. Прямоугольник 2×10 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов? → 18
3. Прямоугольник 4×6 разрезали на уголки из трёх клеток. Какова длина разрезов? → 22
4. Маша распилила квадрат 2×2 на клетки 1×1 за 2 минуты. За сколько минут она распилит квадрат 4×4 на доминошки? → **За 8 минут**
5. Прямоугольник 7×12 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные (одна сторона больше удвоенной другой)? → 4
6. Можно ли прямоугольник 3×5 разрезать на доминошки? Объясните. → **Нельзя: 15 клеток — нечётное число**
7. Сколько всего прямоугольников (из целых клеток) в полоске 1×6? → 21